T31 combination-negative 工程计算书

本计算书记录 CB1 · Independent combination · 用户定义组合 的空间刚架线弹性分析模型、输入参数、荷载和响应，供计算结果复核。

1 模型概况与来源

项目 T31 combination-negative；项目 ID project_25236a05-cd5d-4c42-959c-028292d31d99

分析 ID analysis_3d5541c3-1998-4796-b283-9192a884ea55；输入修订 R12；状态 已完成

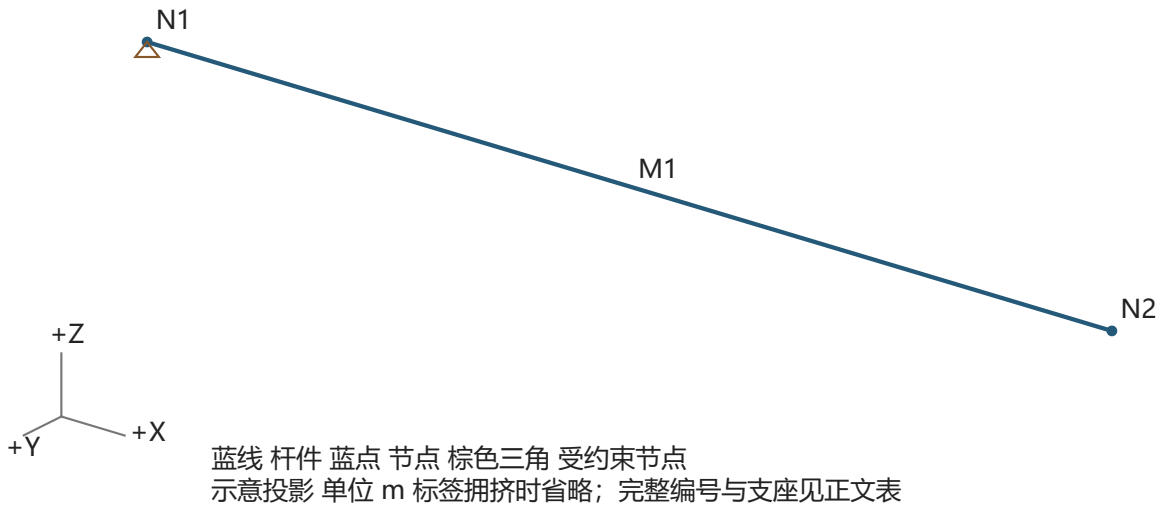
分析时间 2026-10-05T08:47:43Z；报告生成时间 2026-10-05T08:47:44.326Z（ISO 8601）

运行来源 formal-model；请求 request_599a1712-a0cf-4315-860e-6c5ac09ebe92；实际阶段 模型检查 (2026-10-05T08:47:43Z) → 刚度组装 (2026-10-05T08:47:43Z) → 方程求解 (2026-10-05T08:47:43Z) → 结果恢复 (2026-10-05T08:47:43Z)。

选定来源 CB1 · Independent combination · 用户定义组合；2 个节点，1 根杆件，1 个支座。正文、表格及图片均使用本次分析的冻结输入与输出。

单位约定：坐标与长度 m；力 kN；力矩 kN·m；位移 m；转角 rad；均布荷载 kN/m。材料 E 以 GPa 输入；密度 kg/m³；面积 m²；Iy、Iz、J 为 m⁴。

冻结输入模型
CB1 · Independent combination · 用户定义组合 · R12



蓝线 杆件 蓝点 节点 棕色三角 受约束节点
示意投影 单位 m 标签拥挤时省略；完整编号与支座见正文表

分析 analysis_3d5541c3-1998-4796-b283-9192a884ea55

图 1 冻结输入模型。全局 +X、+Y、+Z 方向见图，杆件连接和支座自由度以正文表为准。大模型省略对象标签，稳定 ID 见表。

2 理论假设与适用边界

空间 Euler–Bernoulli 直杆单元，每节点 ux、uy、uz、rx、ry、rz 六个自由度。线弹性、小变形、刚性节点，忽略剪切变形；支座采用零位移自由度约束。

分析不包含几何非线性、材料非线性、屈曲、动力响应、截面强度或规范符合性验算。本报告给出分析响应，不据此判定结构满足设计规范。用户定义组合系数为输入值。

整体方程 $K \cdot u = F$；约束处理消除受限自由度，求解 $K_{ff} \cdot u_f = F_f$；反力 $R = K \cdot u - F$。局部转换 $u_l = T \cdot u_g$，$K_g = T^T \cdot K_l \cdot T$；$G = E / [2(1 + \nu)]$。

总体位移、转角、支座反力及反力矩按全局 XYZ。局部 x 由杆件起点指向终点，y、z 随截面转角；局部轴向量见表。杆端 N、Vy、Vz、T、My、Mz 为局部轴端部作用分量，两个端点分别记录，不能直接当作截面内力包络。

求解器 framemind-native/2；算法 sparse-ldlt；约束 free-dof-elimination；相对主元阈值 1e-12。

3 材料截面与模型参数

材料参数

材料	名称	E (GPa)	ν	ρ (kg/m³)
M1	Independent benchmark material	200	0.3	7850

M1 · material_0001：用户自定义参数

截面参数

截面	名称	A (m²)	Iy (m⁴)	Iz (m⁴)	J (m⁴)
S1	Independent benchmark section	0.01	0.0002	0.0001	0.00015

S1 · section_0001：用户自定义参数

节点坐标与稳定标识

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N1	node_0001	0	0	0
N2	node_0002	4	0	0

杆件连接、分配与截面朝向

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M1 member_0001	N1 → N2	M1 / S1	4	0

局部单位轴向量按全局 XYZ 分量表示

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M1	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1

4 支座与边界条件

约束表示该自由度位移或转角为零；自由表示未施加该约束。平移方向为全局 XYZ，转动方向为绕全局 XYZ。

支座 / 节点	ux	uy	uz	rx	ry	rz
B1 / N1	约束	约束	约束	约束	约束	约束

5 荷载自重与工况组合

本次来源 CB1 · Independent combination · 用户定义组合。节点力和力矩按全局 XYZ；杆件均布荷载的坐标系逐项列示，作用于整根杆件。

组合结果按用户定义系数线性叠加。下表和各分项工况保留未加权荷载；加权等效荷载见后续汇总表，避免自重和外荷载重复计入。

工况	名称	系数
LC1	默认工况	1.5
LC2	Independent LC2	-0.5

LC1 · 默认工况 分项工况原始荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L1 / N2	10	12	14	2	3	4

无显式杆件均布荷载。

LC1 原始自重：未启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

LC2 · Independent LC2 分项工况原始荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L2 / N2	-4	6	-8	-1	2	-3

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q1 / M1	全局 XYZ	1	-3	2

LC2 原始自重：启用；归属工况 LC2；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

按 m = ρ · A · L，qg = ρ · A · g / 1000 (kN/m) 施加一次；总质量 314 kg；重力合力 (0, 0, -3.08034) kN；合力幅值 3.08034 kN。

本次组合加权等效荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L1 / N2	15	18	21	3	4.5	6
L2 / N2	2	-3	4	0.5	-1	1.5

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q1 / M1	全局 XYZ	-0.5	1.5	-1

本次组合等效自重：启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, 4.905) m/s²。

按 m = ρ · A · L，qg = ρ · A · g / 1000 (kN/m) 施加一次；总质量 314 kg；重力合力 (0, 0, 1.54017) kN；合力幅值 1.54017 kN。

6 关键响应与完整结果

最大节点位移幅值 0.02460435 m，节点 N2；分量 (0.000032, 0.0214, 0.01214137) m。

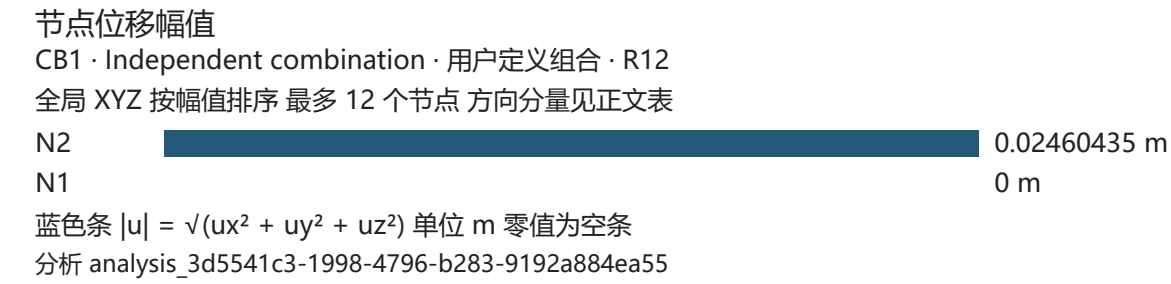


图 2 CB1 · Independent combination · 用户定义组合 节点位移幅值，未放大数值；图中最多显示幅值最大的 12 个节点，全部方向分量如下。

节点位移与转角 按全局 XYZ

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N1	0	0	0	0	0	0
N2	0.000032	0.0214	0.01214137	0.001213333	-0.004486011	0.0083

节点反力与反力矩 按全局 XYZ 包括未约束自由度的数值残差

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N1	-15	-21	-22.54017	-3.5	91.58034	-79.5
N2	0	1.421085e-14	7.105427e-15	4.440892e-16	5.77316e-15	-2.842171e-14

杆端局部内力 正值沿局部正轴 端点以起点和终点区分

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M1 / 起点	-15	-21	-22.54017	-3.5	91.58034	-79.5
M1 / 终点	17	15	25	3.5	3.5	7.5

以上数值保留七位有效数字供逐项核对；内部计算未按报告显示精度舍入。杆端表不代表杆件全长极值，也不构成强度或稳定性结论。

附录 A 所选分析的计算过程

正文来源分析 analysis_3d5541c3-1998-4796-b283-9192a884ea55；输入修订 R12；CB1 · Independent combination · 用户定义组合。

所选步骤：杆件过程（局部轴、位移荷载与单元矩阵）；整体约束处理与荷载向量。所选杆件：M1 · member_0001。

杆件过程与组装贡献仅输出所选杆件；整体编号、约束及整体矩阵作用于全部模型。索引从 0 起，单元位置 0—5 为起点、6—11 为终点，顺序 ux、uy、uz、rx、ry、rz。未保存完整消元轨迹。

矩阵按最多六个数值列分块，块名和行列索引共同定位原条目。刚度项按行的力/力矩及列的位移/转角取单位：平移行/平移列 kN/m，平移行/转动列 kN/rad，转动行/平移列 kN·m/m，转动行/转动列 kN·m/rad。T 为方向余弦转换，数值无量纲。

杆件过程 M1 • member_0001

按冻结输入重建 · 分析 analysis_3d5541c3-1998-4796-b283-9192a884ea55；位移与杆端力来自该分析的已保存结果。

求解器 framemind-native/2；算法 sparse-ldlt；约束 free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

杆长 4 m；局部轴按全局 XYZ：x (1, 0, 0)，y (0, 1, 0)，z (0, 0, 1)。

单元自由度映射

单元位置	节点 / ID	自由度	整体索引
0	N1 / node_0001	ux	0
1	N1 / node_0001	uy	1
2	N1 / node_0001	uz	2
3	N1 / node_0001	rx	3
4	N1 / node_0001	ry	4
5	N1 / node_0001	rz	5
6	N2 / node_0002	ux	6
7	N2 / node_0002	uy	7
8	N2 / node_0002	uz	8
9	N2 / node_0002	rx	9
10	N2 / node_0002	ry	10
11	N2 / node_0002	rz	11

u_local = T · u_global；K_global = T^T · K_local · T；f_local = Kl · u_local − F_equivalent_local。

单元位移与等效荷载

位置 / 自由度	整体 u (m/rad)	局部 u (m/rad)	局部 F (kN/kN•m)	整体 F (kN/kN•m)
0 / ux	0	0	-1	-1

位置 / 自由度	整体 u (m/rad)	局部 u (m/rad)	局部 F (kN/kN•m)	整体 F (kN/kN•m)
1 / uy	0	0	3	3
2 / uz	0	0	-1.229915	-1.229915
3 / rx	0	0	0	0
4 / ry	0	0	0.8199433	0.8199433
5 / rz	0	0	2	2
6 / ux	0.000032	0.000032	-1	-1
7 / uy	0.0214	0.0214	3	3
8 / uz	0.01214137	0.01214137	-1.229915	-1.229915
9 / rx	0.001213333	0.001213333	0	0
10 / ry	-0.004486011	-0.004486011	-0.8199433	-0.8199433
11 / rz	0.0083	0.0083	-2	-2

局部均布力 xyz (kN/m)

来源	qx	qy	qz
显式荷载	-0.5	1.5	-1
自重	0	0	0.3850425
合计	-0.5	1.5	-0.6149575

局部端部作用分量

端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
起点	-15	-21	-22.54017	-3.5	91.58034	-79.5
终点	17	15	25	3.5	3.5	7.5

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	500000	0	0	0	0	0
1	0	3750	0	0	0	7500
2	0	0	7500	0	-15000	0
3	0	0	0	2884.615	0	0
4	0	0	-15000	0	40000	0
5	0	7500	0	0	0	20000
6	-500000	0	0	0	0	0
7	0	-3750	0	0	0	-7500
8	0	0	-7500	0	15000	0

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
9	0	0	0	-2884.615	0	0
10	0	0	-15000	0	20000	0
11	0	7500	0	0	0	10000

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-500000	0	0	0	0	0
1	0	-3750	0	0	0	7500
2	0	0	-7500	0	-15000	0
3	0	0	0	-2884.615	0	0
4	0	0	15000	0	20000	0
5	0	-7500	0	0	0	10000
6	500000	0	0	0	0	0
7	0	3750	0	0	0	-7500
8	0	0	7500	0	15000	0
9	0	0	0	2884.615	0	0
10	0	0	15000	0	40000	0
11	0	-7500	0	0	0	20000

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0
4	0	0	0	0	1	0
5	0	0	0	0	0	1
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	1	0	0	0	0	0
7	0	1	0	0	0	0
8	0	0	1	0	0	0
9	0	0	0	1	0	0
10	0	0	0	0	1	0
11	0	0	0	0	0	1

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	500000	0	0	0	0	0
1	0	3750	0	0	0	7500
2	0	0	7500	0	-15000	0
3	0	0	0	2884.615	0	0
4	0	0	-15000	0	40000	0
5	0	7500	0	0	0	20000
6	-500000	0	0	0	0	0
7	0	-3750	0	0	0	-7500
8	0	0	-7500	0	15000	0
9	0	0	0	-2884.615	0	0
10	0	0	-15000	0	20000	0
11	0	7500	0	0	0	10000

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-500000	0	0	0	0	0
1	0	-3750	0	0	0	7500

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
2	0	0	-7500	0	-15000	0
3	0	0	0	-2884.615	0	0
4	0	0	15000	0	20000	0
5	0	-7500	0	0	0	10000
6	500000	0	0	0	0	0
7	0	3750	0	0	0	-7500
8	0	0	7500	0	15000	0
9	0	0	0	2884.615	0	0
10	0	0	15000	0	40000	0
11	0	-7500	0	0	0	20000

整体过程来源

本次运行实际快照 · 分析 analysis_3d5541c3-1998-4796-b283-9192a884ea55

求解器 framemind-native/2；sparse-ldlt；free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

约束处理与整体荷载

K · u = F；零位移约束 u_c = 0；消去约束行列得到 Kff · uf = Ff；R = K · u − F。

约束索引 [0, 1, 2, 3, 4, 5]；自由索引 [6, 7, 8, 9, 10, 11]。

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
0	node_0001.ux	约束 / u=0	-1	已消去
1	node_0001.uy	约束 / u=0	3	已消去
2	node_0001.uz	约束 / u=0	-1.229915	已消去
3	node_0001.rx	约束 / u=0	0	已消去
4	node_0001.ry	约束 / u=0	0.8199433	已消去
5	node_0001.rz	约束 / u=0	2	已消去
6	node_0002.ux	自由	16	0
7	node_0002.uy	自由	18	1
8	node_0002.uz	自由	23.77009	2
9	node_0002.rx	自由	3.5	3
10	node_0002.ry	自由	2.680057	4
11	node_0002.rz	自由	5.5	5

教材依据与实现约定

《计算结构力学》（阎军、杨春秋，科学出版社，2014）扫描版。印刷页与 PDF 页序分别记录，沿用 T17/T18 的核查依据。

章节 / 主题	核查关系	印刷页	PDF 页序
第 5 章 / 空间刚架直接刚度法流程	$K \cdot u = F$	117	126
5.2 / 局部与总体坐标转换	$u_{local} = T \cdot u_{global}$	118	127
5.3 / 空间刚架单元刚度与六分量向量	EA/l；$12EJ/l^3$；$6EJ/l^2$；$4EJ/l$；$2EJ/l$；GJ/l	122	131
5.4—5.5 / 端部自由度对号与整体刚度阵集合	$K_{global} = T^T \cdot K_{local} \cdot T$；$K = \Sigma k_i$	127	136
5.6 / 荷载向量形成	$F = F_{node} + F_{equivalent}$	129	138
附录 IV / 程序组织线索	整体组装与方程求解步骤	180	189

坐标转换矩阵方向

实现：局部轴作为 T 的行向量，使用 $u_{local} = T \cdot u_{global}$；$K_{global} = T^T \cdot K_{local} \cdot T$。 教材：5.2 节以总体到局部的转置记法展开 [T]。 原因：矩阵存储约定采用局部轴行向量，避免把同一正交转换的转置误认为不同理论。 验证：T17 斜向杆件转换矩阵与局部/总体刚度数值对照通过。

约束处理

实现：按支座自由度消除约束列和行，仅求解自由自由度子系统；frame/3 与 native/1 使用部分主元高斯消元，native/2 使用稀疏 LDL^T。实际版本与算法见求解器记录。 教材：教材给出自由度对号、总刚度阵集合和约束处理的流程线索。 原因：首版支座是零位移约束；自由度消元保留真实刚度尺度，避免引入人为单位对角线。 验证：T04 约束尺度回归和整体平衡测试通过，受限自由度位移保持为零。